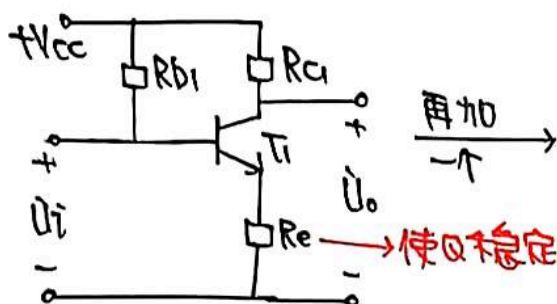
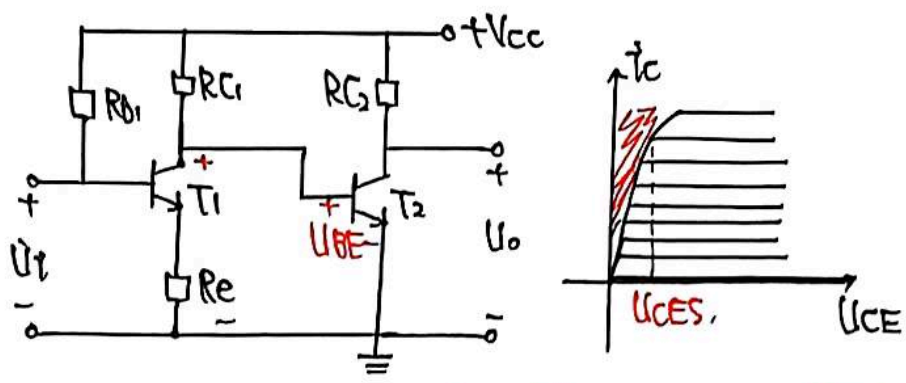


③直接耦合:



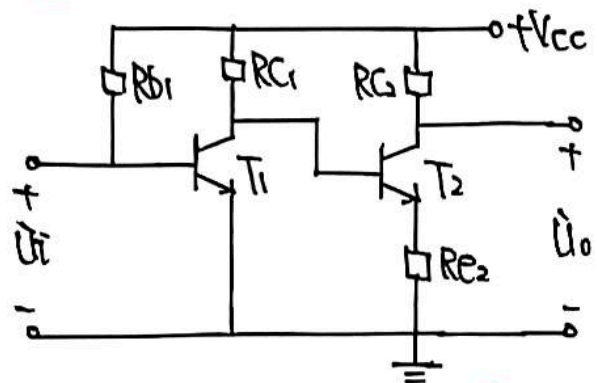
这是一个简单的共射放大电路, 可当它的放大能力太小时, 怎么办

Vcc 已经保证了发射结正偏。



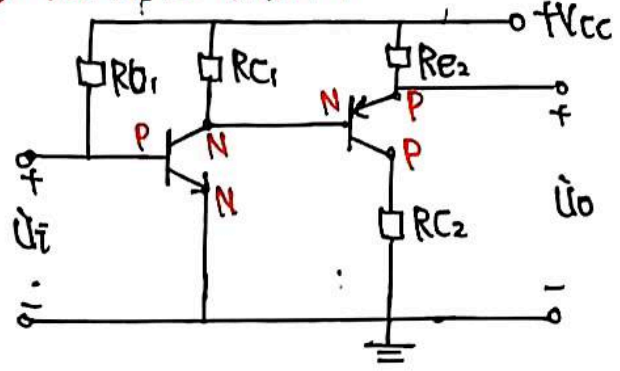
但是新的问题又出来了: 对于T2的 $U_{BE} = 0.7V$, 恰好与T1的 $U_{CE} + U_{RE}$ 相等, $U_{CE} + U_{RE} = 0.7V$, 会导致 $U_{CE} < U_{CES} \rightarrow T_2$ 可能会在饱和区。

④: 改变1: 接Re2

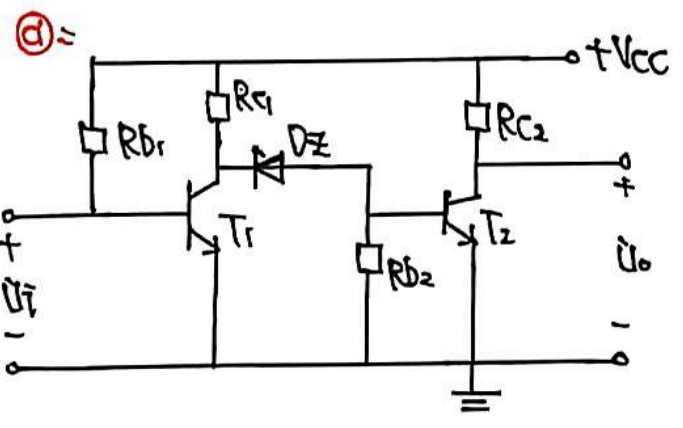
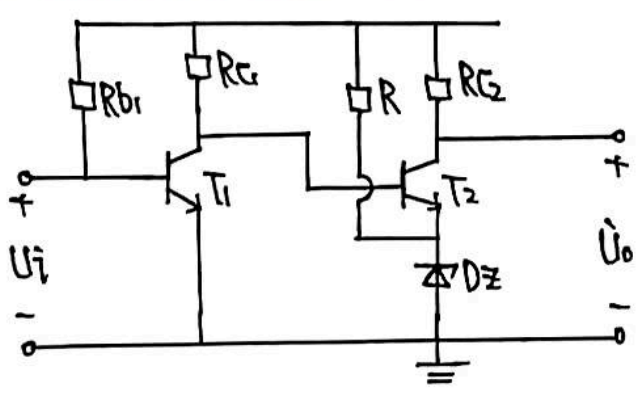


T2的放大倍数↓

⑤: 一个用NPN, 一个用PNP

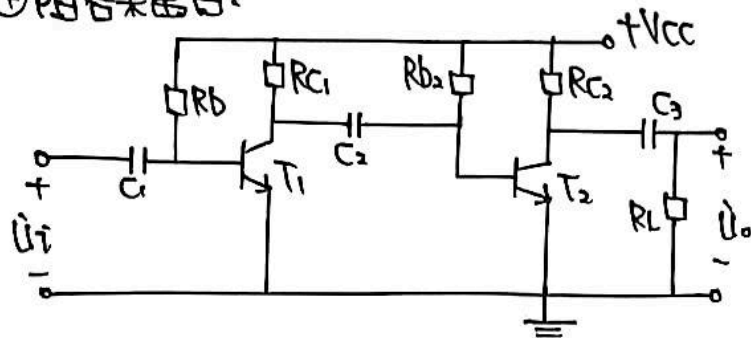


⑥: 改进, 使用稳压二极管: 改进



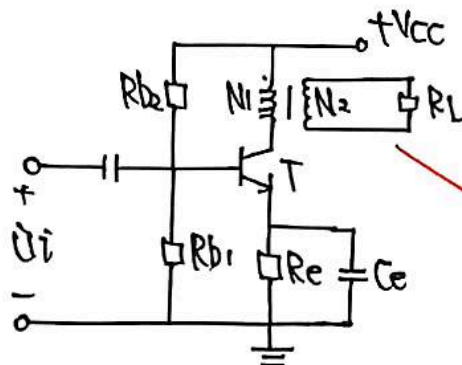
- 直接耦合的特点:
- ① 各级Q点之间相互影响;
 - ② 便于集成;
 - ③ 能放大低频信号。

④ 阻容耦合:



特点: { ① 各级Q点相互独立;
② 一般适用于f较高的;
③ 不便于集成

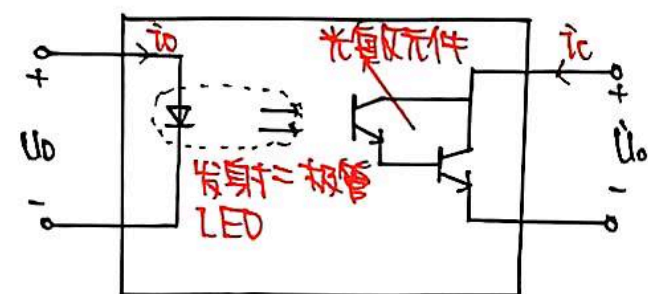
⑤ 变压器耦合:



信号源从b进,从c出,
共射共集法

→ 不便于携带

⑥ 光电耦合:



优点: 抗干扰能力强

⑦ 零点漂移:



当 $U_i = 0$ 时, 用 mV 或 μV 等更加灵敏的来测 U_o , 发现不为 0, → 零点漂移现象.

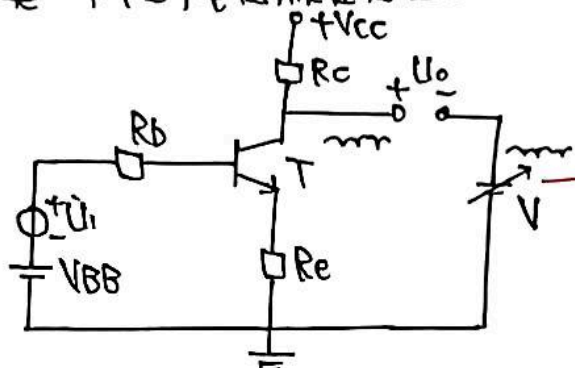
原因: { ① 电源电压波动
② 元件老化
③ 温度 (最主要的因素)

故: 零点漂移又称温漂。

我们是不想要的, 是需要抑制温漂。

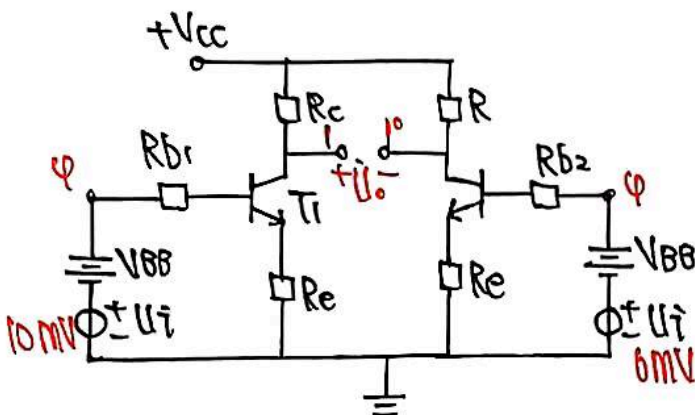
⑧ 怎么抑制温漂?

a: 想法: 既然温漂主要受温度影响, 那么我们就实现一个跟温度 U_o 变化一模一样的电压源在后面。



但是这样的一个 V 是实现不出来的, 还要受大气温度与 U_o 变化一样 $\rightarrow$ 不可变:

b: $C_{T1} + C$ 和 $C_{T1} + V$ 实现:



要求 T_1 和 T_2 一模一样, 怎么才算一模一样?

测出 T_1 的 $i_c - U_{CE}$ 曲线 } 完全重合,
测出 T_2 的 $i_c - U_{CE}$ 曲线 }

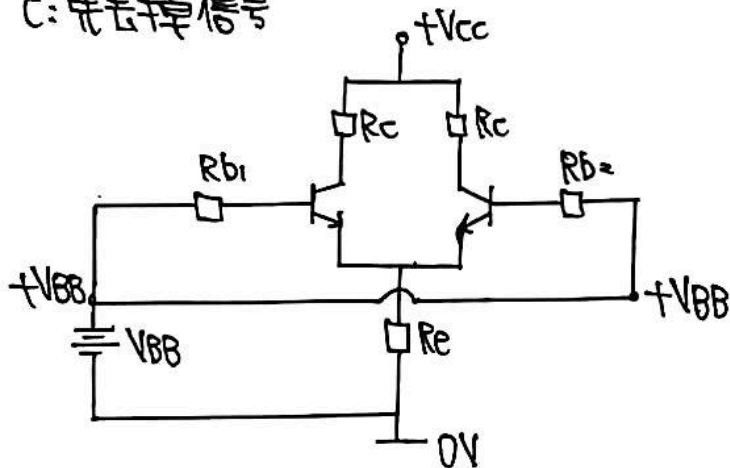
当 $U_i = 0$ 时, $U_o = 0$

当左边 $10mV$: 1 号端口 $10mV$ 放大的结果

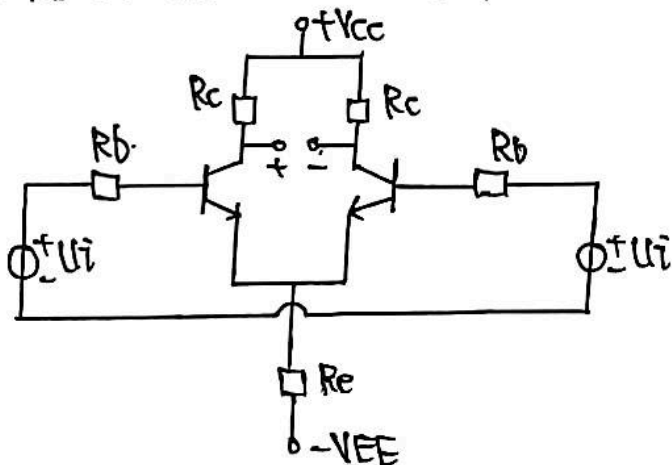
右边 $6mV$: 1 号端口 $6mV$ 放大的结果

中间: U_o 等于 $4mV$ 放大的结果。

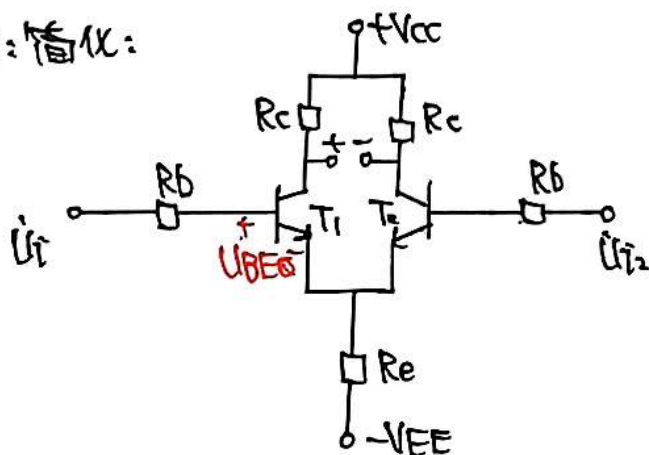
c: 先去掉信号



d: 接地 $0V$ 换成 $-V_{EE}$, V_{BB} 去掉 $V_{EE} = V_{BB}$



e: 简化:



$$U_{BEQ} = 0.7V$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ} - 2(1+\beta)I_{BQ} \cdot R_e}{R_B}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

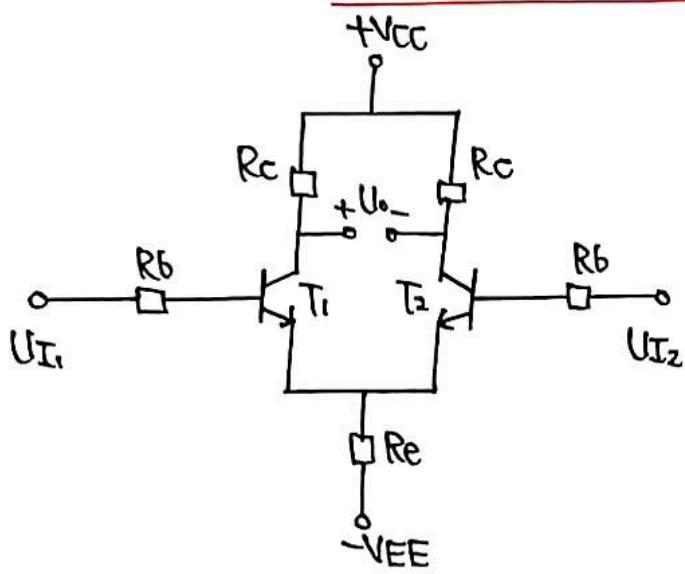
$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \times R_c - 2(1+\beta)I_{BQ} \cdot R_e + V_{EE}$$

长尾式差分电路

?

10月27日: 早八:

① 长尾式差分放大 双立端输入, 双立端输出. (XX XX)



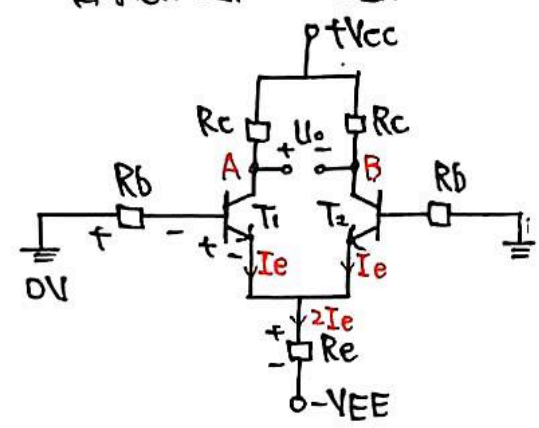
静态: U_{I1} 和 U_{I2} 都等于 0

动态: $\begin{cases} \text{共模} = U_{I1} \text{ 和 } U_{I2} \text{ 大小一样, 方向一样} \\ \text{差模} = U_{I1} \text{ 和 } U_{I2} \text{ 大小一样, 方向相反} \end{cases}$

对差分, 若输入分别是 U_{i1} 和 U_{i2}

$$\frac{U_{ID}}{\text{差模}} = |U_{i1} - U_{i2}|, \quad \frac{U_{IC}}{\text{共模}} = \frac{U_{i1} + U_{i2}}{2}$$

a: 静态, U_{I1} 和 U_{I2} 都为 0



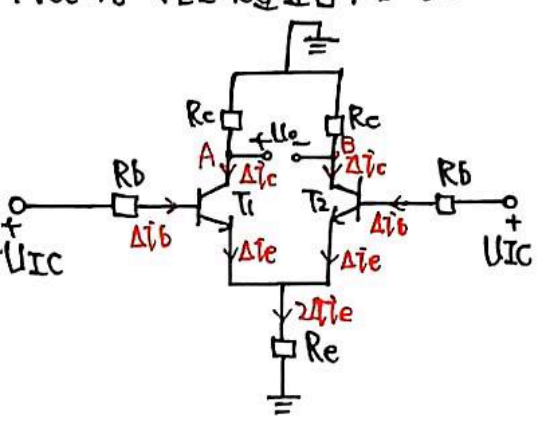
$$V_{EE} = R_b \times I_{BQ} + U_{BEQ} + 2(1+\beta)I_{BQ} \cdot R_e$$

Q点: $\begin{cases} U_{BEQ} = 0.7V \\ I_{BQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{R_b + 2(1+\beta)R_e} \\ I_{CQ} = \beta I_{BQ} \\ U_{CEQ} = V_{CC} + V_{EE} - R_c \times \beta I_{BQ} - R_e \times 2(1+\beta)I_{BQ} \end{cases}$

$\begin{cases} U_A = V_{CC} - R_c \times \beta I_{BQ} = U_B \\ U_O = U_A - U_B = 0 \end{cases}$ 静态情况输出为 0.

b: 动态 $\begin{cases} 1) \text{ 共模} \\ 2) \text{ 差模} \end{cases}$

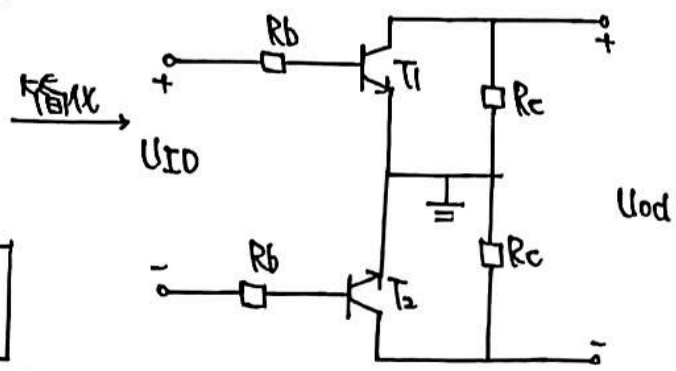
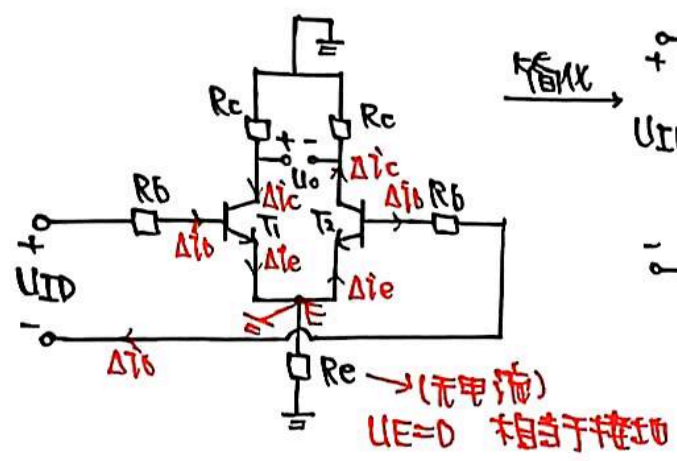
1) 共模: 大小相等, 方向一样, U_{IC}
 $+V_{CC}$ 和 $-V_{EE}$ 短接各接地:



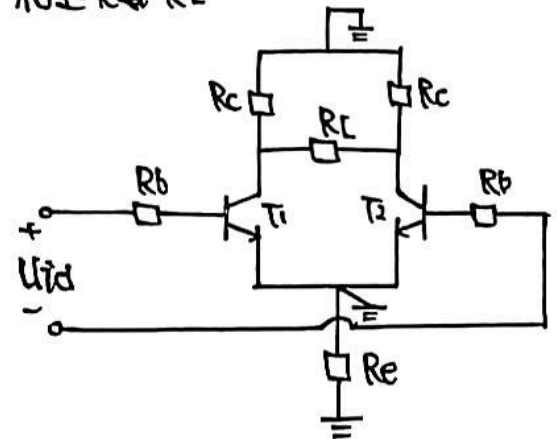
$\begin{cases} \text{共模 } U_{IC}, \Delta U_O = 0, \text{ 无共模输出} \\ \text{Re 上面有共模, } 2\Delta I_e \\ \text{A点, B点都有共模.} \end{cases}$

2) 差模: U_{ID}

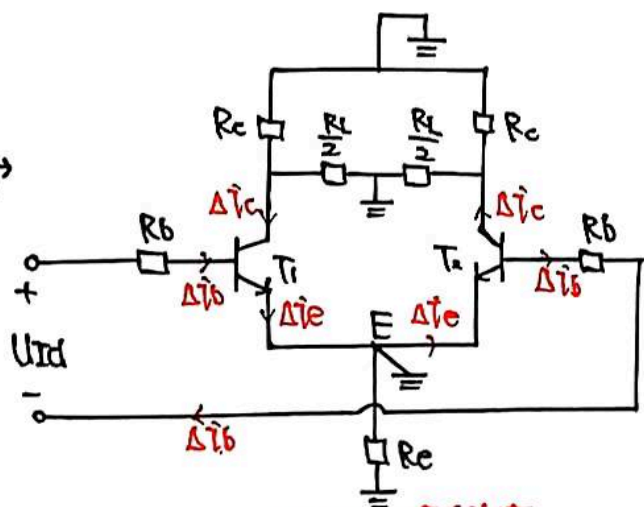
($+V_{BB}$ 和 $-V_{EE}$ 短路接地):



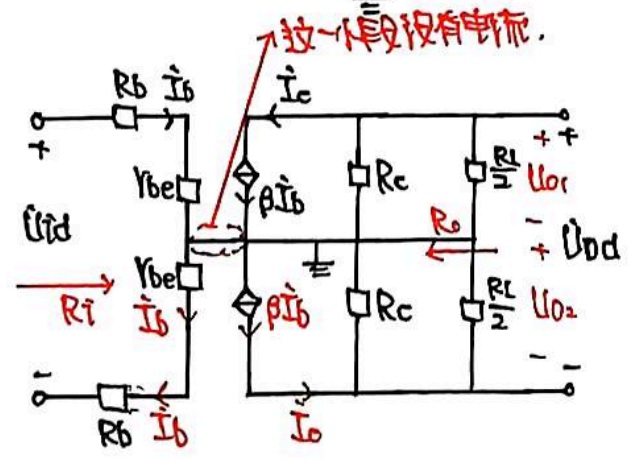
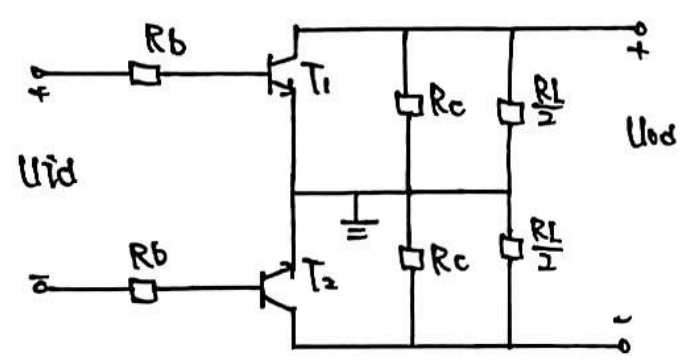
加上负载 R_L



把 R_L 分成
左一半右一半



简化后的交流通路:



动态参数

$$\begin{cases} \hat{A}_{U1} = \frac{\hat{U}_{O1}}{\hat{U}_I} = \frac{-2 \cdot (R_c \parallel \frac{R_L}{2}) \beta \hat{I}_B}{2 (R_b + r_{be}) \hat{I}_B} = \frac{-\beta (R_c \parallel \frac{R_L}{2})}{(R_b + r_{be})} \\ R_i = 2(R_b + r_{be}) \\ R_o = 2R_c \end{cases}$$

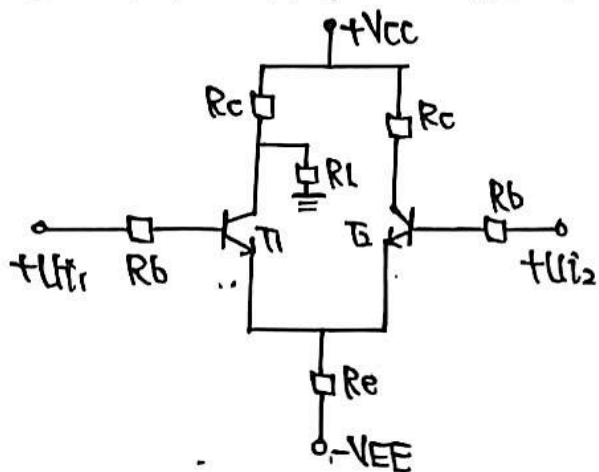
差分电路各: ①有两个输入端; ②有两个输出端; ③通常是共射接法。

① R_e 上有静态, $2I_{E0}$; ② R_e 上有共模, $2\Delta I_e$

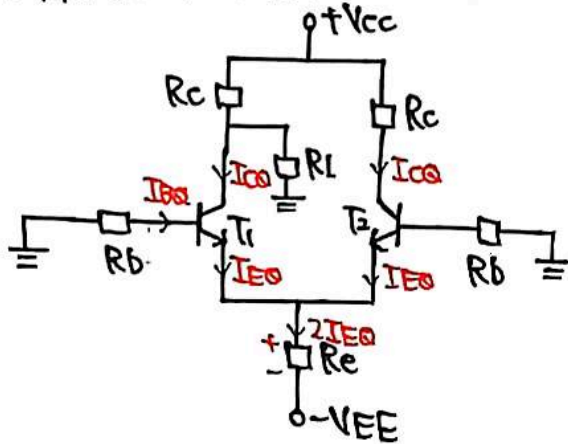
③ R_e 上无差模, E点的电位约为0, $U_E \approx 0$; ④ R_e 越大越好;

⑤ 对双双情况下, 输出无静态, 无共模, 有差模。

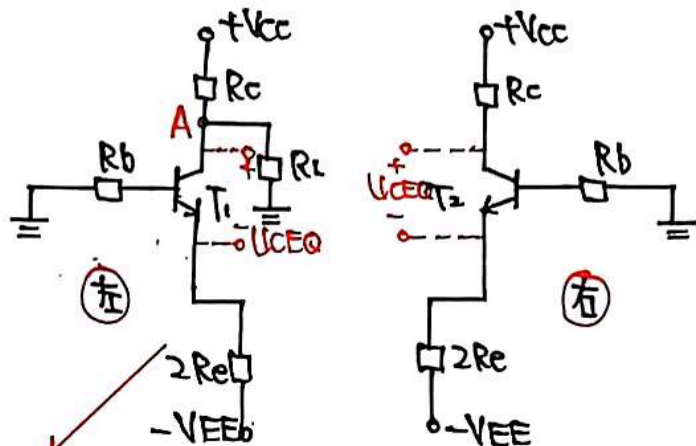
② 长尾式 双单 $\longleftrightarrow$ (双立端有输入, 单立端有输出)



1) 静态: (U_{i1} 和 U_{i2} 无通路)



左右分开
等效电路



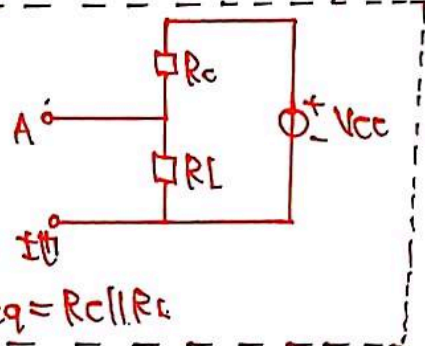
戴维南等效:

端口 A 和地

端口电压:

$$U_o = \frac{R_L}{R_c + R_L} V_{cc} \text{ 地}$$

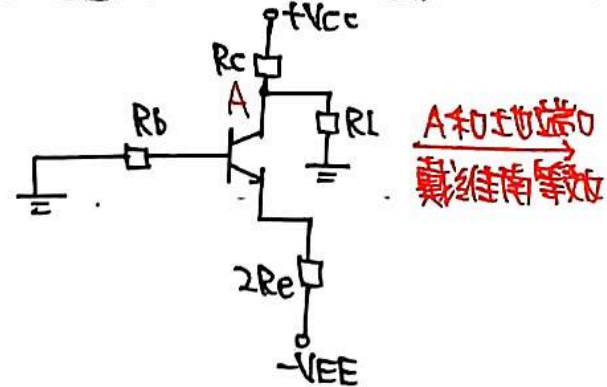
等效电阻 $R_{eq} = R_c \parallel R_L$



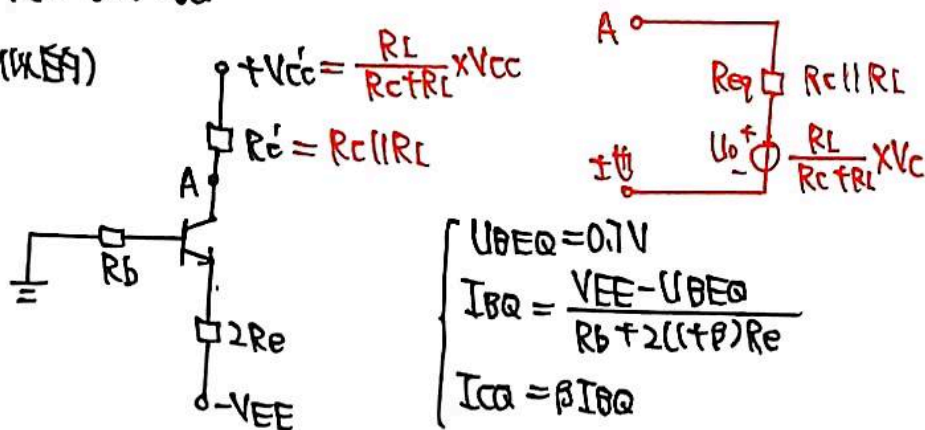
Q: 右边 (右边简单出来, 先处理右边)

$$\begin{cases} U_{BEQ} = 0.7V \\ I_{BQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{R_b + 2(1+\beta)R_e} \\ I_{CQ} = \beta I_{BQ} \\ U_{CEQ} = V_{cc} + V_{EE} - R_c \times \beta I_{BQ} - R_e \times 2(1+\beta)I_{BQ} \end{cases}$$

b: 左边 (把右边处理成和右边一样类似的)



A 和地端口
戴维南等效



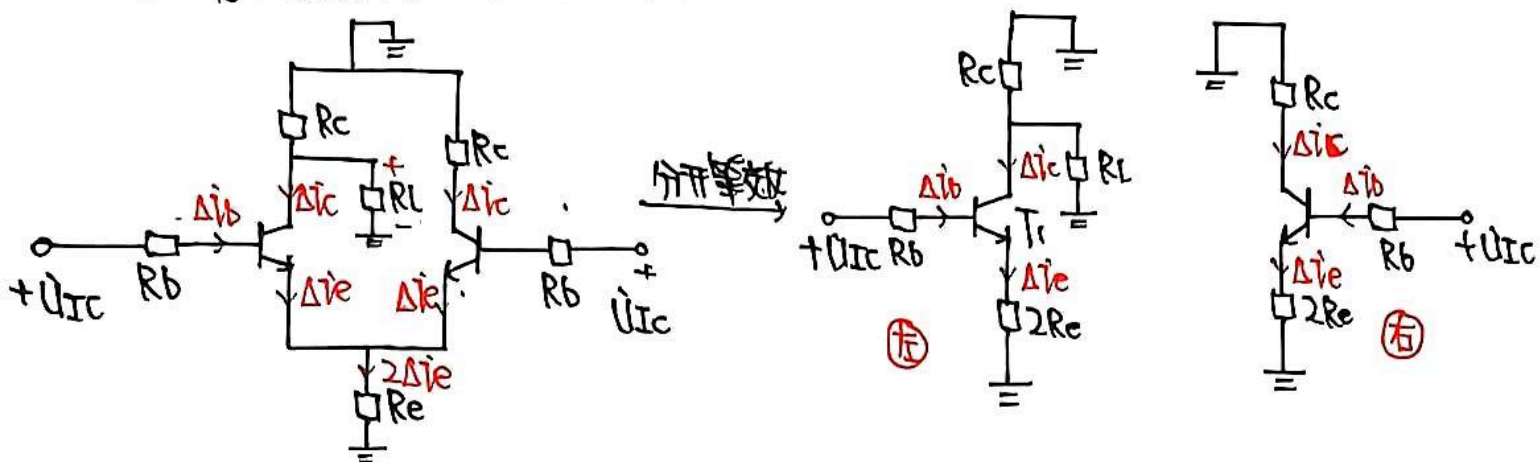
$$\begin{cases} U_{BEQ} = 0.7V \\ I_{BQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{R_b + 2(1+\beta)R_e} \\ I_{CQ} = \beta I_{BQ} \end{cases}$$

$$U_{CEQ} = V_{cc} + V_{EE} - R'_c \times \beta I_{BQ} - R_e \times 2(1+\beta)I_{BQ}$$

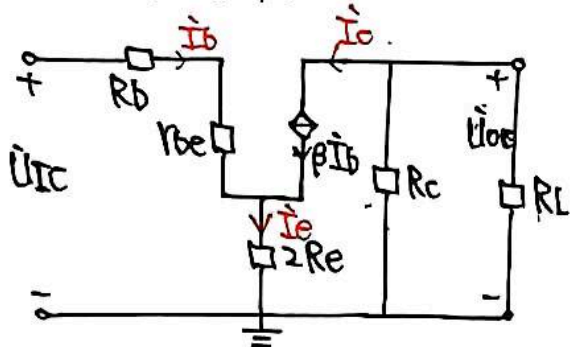
$$= \frac{R_L}{R_c + R_L} \times V_{cc} + V_{EE} - (R_c \parallel R_L) \cdot \beta I_{BQ} - 2 \cdot (1+\beta) I_{BQ} \cdot R_e$$

②长尾式(双单)的动态:

1) 加共模: (V_{CC} 和 $-V_{EE}$ 短路接地)



输出在左侧, 画出左侧的交流通路的
h参数模型等效。

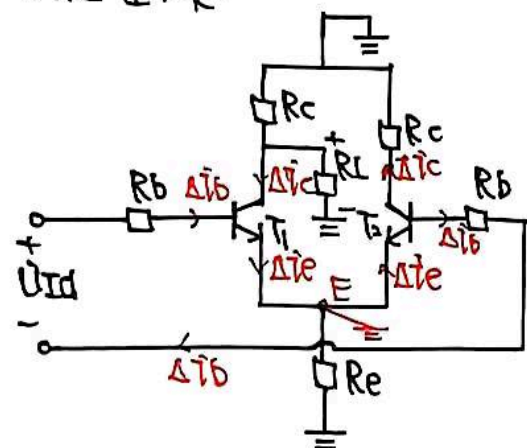


动态参数:

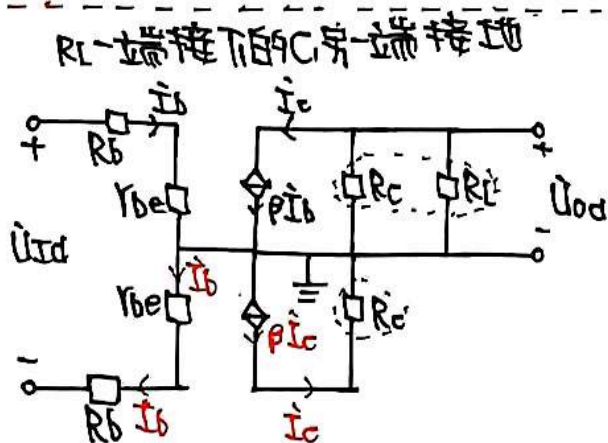
$$\begin{cases} \dot{A}_{uc} = \frac{\dot{U}_{oc}}{\dot{U}_{ic}} = \frac{-\beta(R_c \parallel R_L)}{R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e} \\ R_i = R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e \\ R_o = R_c \end{cases}$$

我们希望 抑制共模信号, 且加共模时, $\dot{U}_{oc} \approx 0$, 越大越好
使 $\dot{A}_{uc}$ 越小越好, R_e 越大越好。

2) 加差模:



交流通路
h参数模型等效



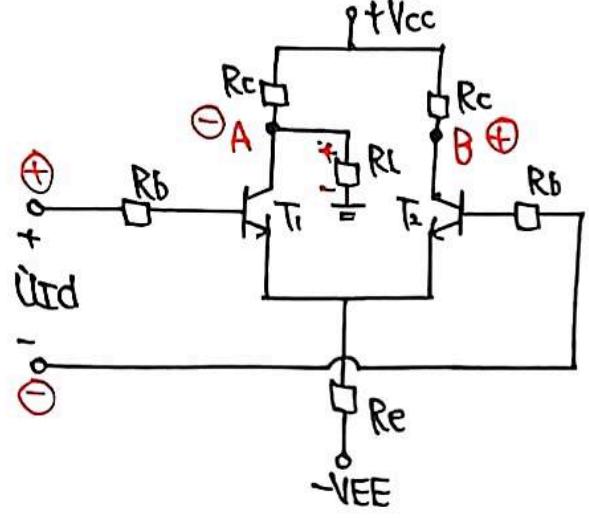
$$\begin{cases} \dot{A}_{ud} = \frac{\dot{U}_{od}}{\dot{U}_{id}} = -\frac{R_c \parallel R_L \cdot \beta}{2(R_b + r_{be})} \\ R_i = 2(R_b + r_{be}) \\ R_o = R_c \end{cases}$$

差分电定各: ①放大差 模信号, 抑制共模信号 → 差模抑制比

$$\text{差模抑制比} = K_{CMR} = \frac{\dot{A}_{ud}}{\dot{A}_{uc}} = \frac{R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e}{2(R_b + r_{be})}, \text{ 越大越好。}$$

所以 R_e 越大越好。

③长尾式差分 双端的差模信号的极性:

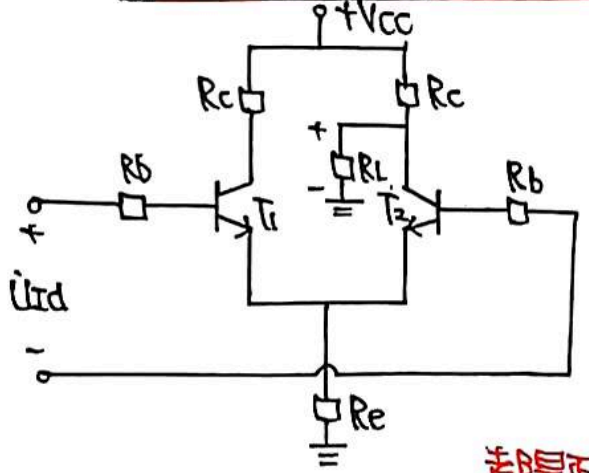


当 U_{id} 的信号为上正下负时, 由 $\dot{A}_{ud} = -\frac{(R_c || R_L) \times \beta}{2(R_b + r_{be})}$

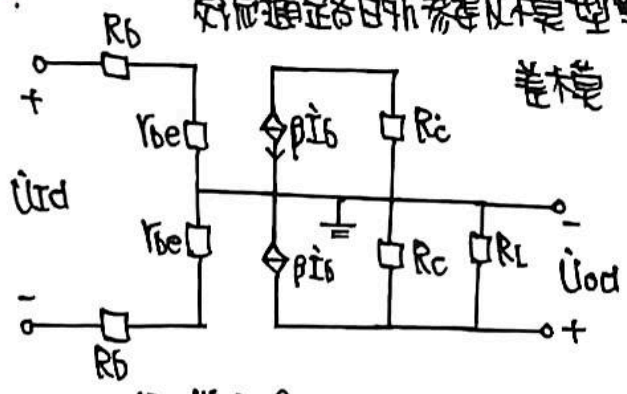
{ A 端极性为 $\ominus$,
B 端极性为 $\oplus$

{ 自己管子端口 b 和 c 的极性相反,
自己管子的端口 b 和另一个管子端口 c 的极性相同.

想让信号放大后极性相同怎么办? 把负载 R_L 加到另一个立端口上

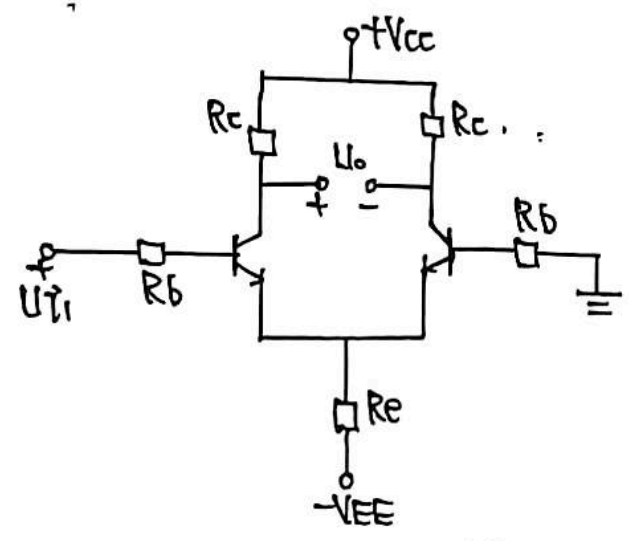


对通路各元件参数建模等效.

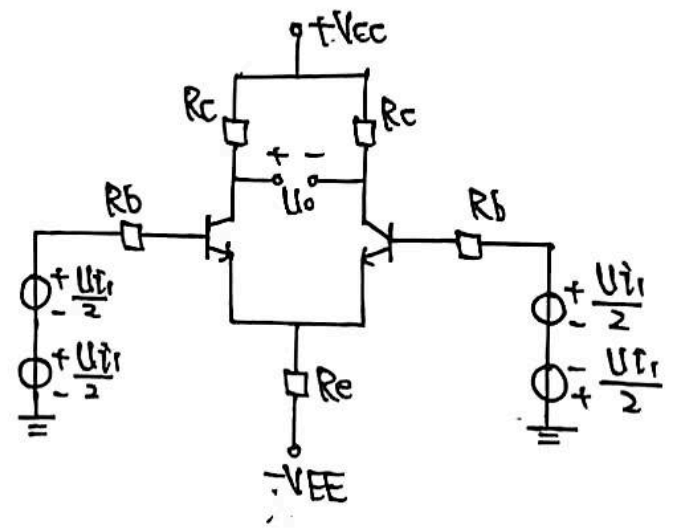


都是正的 { $\dot{A}_{ud} = \frac{(R_c || R_L) \cdot \beta}{2(R_b + r_{be})}$
同样, $\dot{A}_{uc} = \frac{\beta (R_c || R_L)}{R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e}$

④ 单双 $\rightarrow$ 单立端车前入, 双立端车输出.



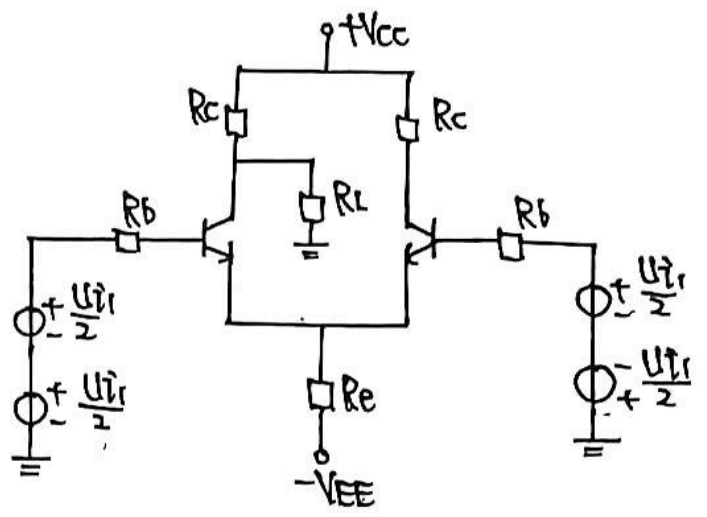
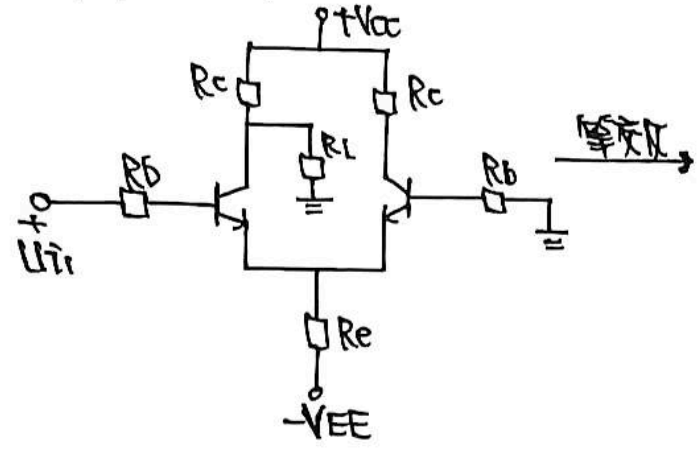
等效 $\rightarrow$



单立端车前入, 双立端车输出 $\xrightarrow{\text{等效}}$ 双立端车前入, 双立端车输出.

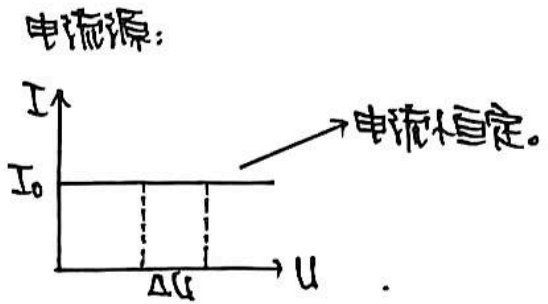
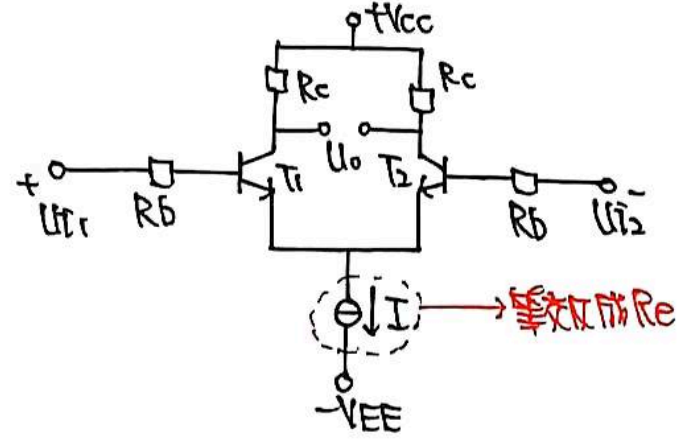
① 差模信号不变; ② 增加了一对共模.

⑤ 单单 → 单立端输入, 单立端输出:



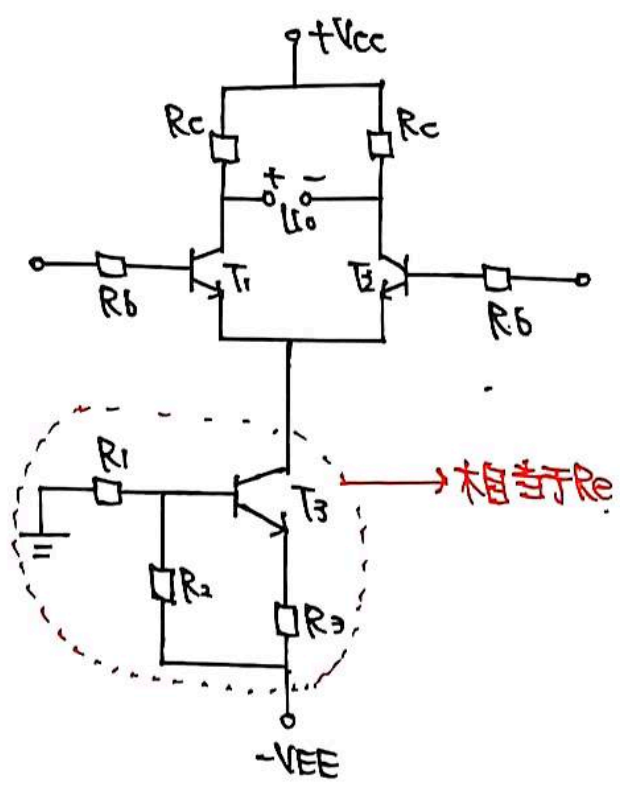
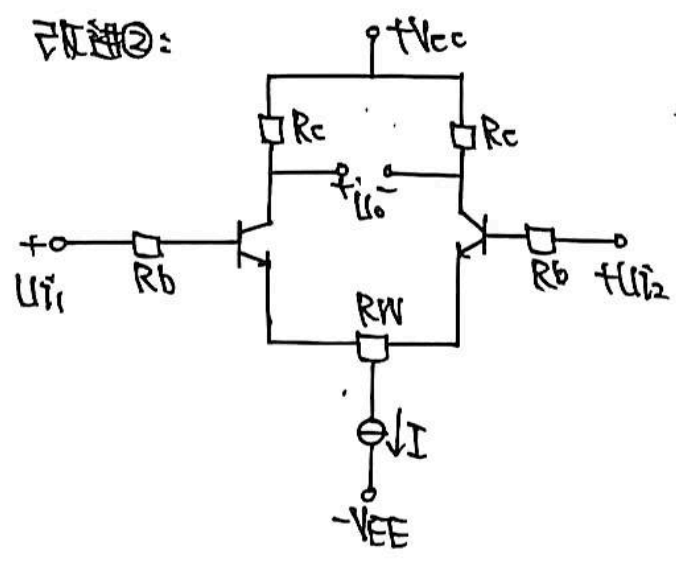
⑥ Re的等效:

要把这个差分电路放到芯片里, Re是越大越好, 但是却很难实现. 怎样让这一块电阻很大电流却不变? → 用恒流电流源代替.



等效电阻: $R = \frac{\Delta U}{\Delta I} = +\infty$, 越大越好

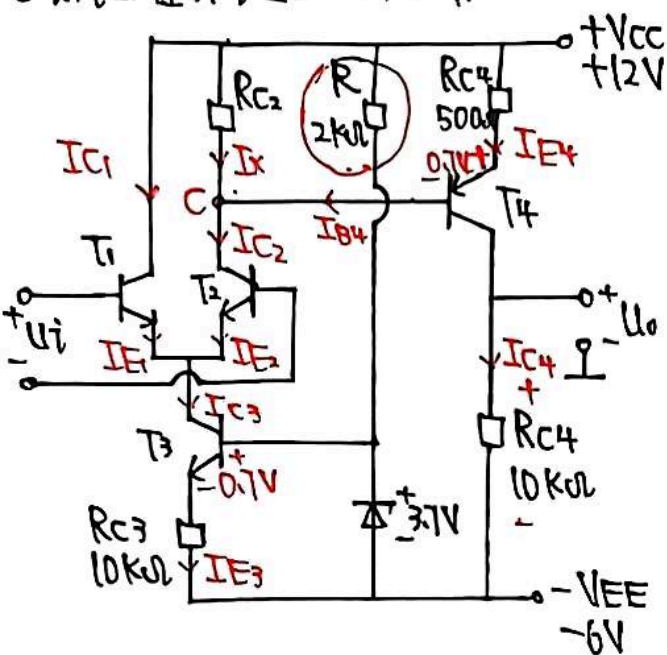
改进②:



当 $U_{i1} = U_{i2} = 0$ 时, 调节 RW 使 $U_o = 0$

10月29日:

① 长尾式差分电路各的计算:



已知: β 都为 200, $r_{bb'} = 200\Omega$, $T \rightarrow$ 均 Si 管

$U_{BEQ} = 0.7V$,

问: (1) 静态时, T_1 和 T_2 管的发射极电流

(2) $U_o > 0$, 调 R_{C2} , 使 $U_o = 0V$, 怎么调 R_{C2} .

若静态 $U_o = 0V$, $R_{C2} = ?$ $A_u = ?$ -357

电阻 R 与稳压二极管串联, 起保护作用。

(1) 由 $\beta = 200$, $I_{EQ} = I_{CQ}$, 所以

$$I_{E3} = I_{C3} = \frac{U_{DZ} - 0.7V}{R_{C3}} = 0.3mA$$

故 $I_{E1} = I_{E2} = 0.15mA$

(2) ①

已知 $U_o - (-6V) = R_{C4} \times I_{C4}$, 得 $U_o = R_{C4} \times I_{C4} - 6$, $U_o > 0$ 减小, 所以 I_{C4} 减小
 $\rightarrow I_{C4} = I_{E4} > 0$ 减小 $\rightarrow I_{B4}$ 也减小, 由于 $I_{E2} = I_{C2}$ 不变, 即 $I_{C2} = I_{B4} + I_x$,
 故 I_x 增大 $\rightarrow$ 所以减小 R_{C2} .

② 已知 $U_o = 0V$. 所以 $I_{C4} = I_{E4} = \frac{0 - (-V_{EE})}{R_{C4}} = 0.6mA$, $\rightarrow I_{B4} = \frac{I_{C4}}{\beta} = 3\mu A$.

所以: $U_{C4} = 500\Omega \times 0.6mA = 0.3V$. $\rightarrow U_C = 12 - 0.3 - 0.7 = 11V$ $U_C = 11V$.

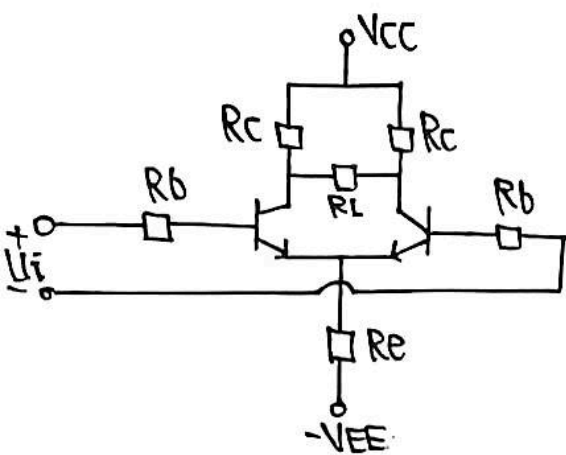
$\therefore I_x = I_{C2} - I_{B4} = 0.15mA - 3\mu A = 147\mu A$

$$\text{故 } R_{C2} = \frac{V_{CC} - U_C}{I_x} = \frac{12 - 11V}{147\mu A} = 6802.7\Omega = 6.8k\Omega$$

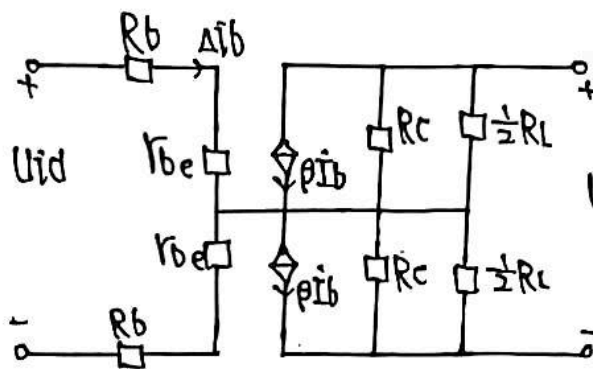
故综上所述 (1) $I_{E1} = I_{E2} = 0.15mA$

(2) $\begin{cases} a: U_o > 0, \text{减小 } R_{C2} \text{ 可以使 } U_o = 0V \\ b: \text{静态 } U_o = 0V, R_{C2} = 6.8k\Omega \end{cases}$

② 双立端单输入, 双立端单输出



差模信号下的等效电路各。



$$\hat{A}_{ud} = \frac{-\beta(R_c \parallel \frac{1}{2}R_L)}{R_b + r_{be}}$$

$$R_i = 2(R_b + r_{be})$$

$$R_o = 2R_c$$

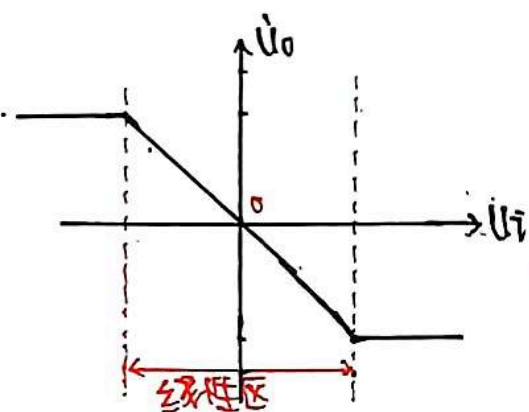
共模抑制比 = $K_{CMR} = \left| \frac{A_o}{A_c} \right|$

$K_{CMR} = 20 \lg \left| \frac{A_o}{A_c} \right| \text{ dB}$, 1段设 $K_{CMR} = 120 \text{ dB}$ 分贝。

双立端单输出, 理想情况下, $K_{CMR} = \infty$

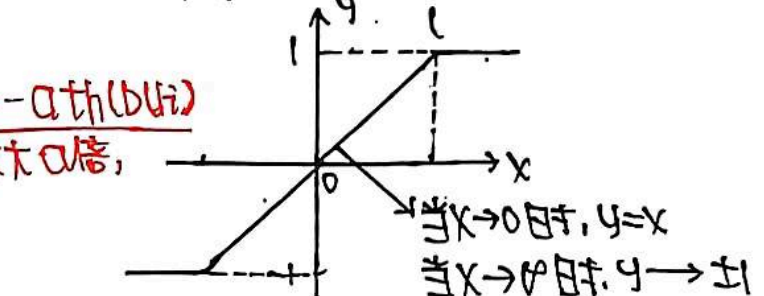
$$\therefore \left| \frac{A_o}{A_c} \right| = 10^6$$

电压传输特性:



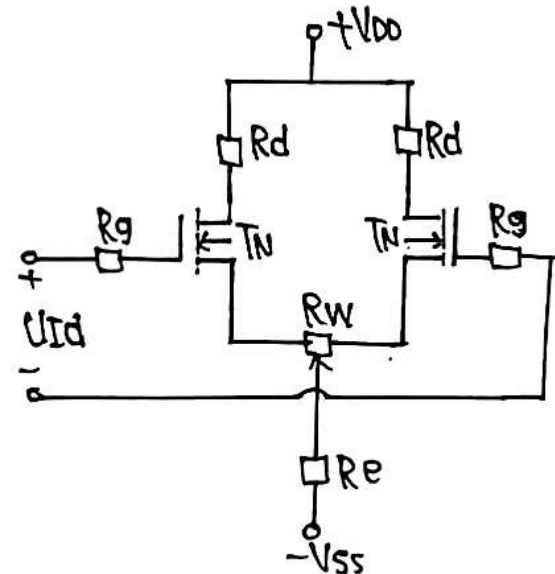
$$\text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{sh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$y = \text{th } x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad \begin{aligned} &\text{当 } x \rightarrow +\infty \text{ 时, } y = 1 \\ &\text{当 } x \rightarrow -\infty \text{ 时, } y = -1 \end{aligned}$$



$U_o = -a \text{th}(bU_i)$
放大 a 倍,

③ MOS管的差分电路:

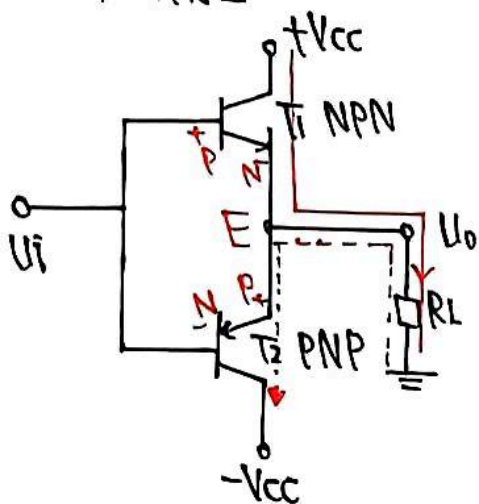


差分放大电路:

- ① 主要抑制温漂;
- ② 能放大差模信号, 抑制共模信号
- ③ 射极电阻 R_e 越大越好
- ④ 共模抑制比 = $\frac{A_{ud}}{A_{uc}}$, 越大越好.
- ⑤ 电路对称度越高越好.
- ⑥ 常用于多级放大电路的输入级.

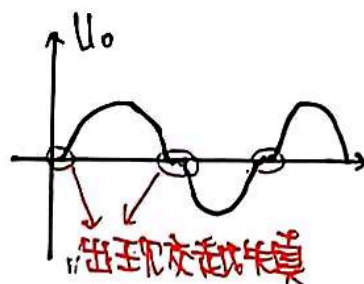
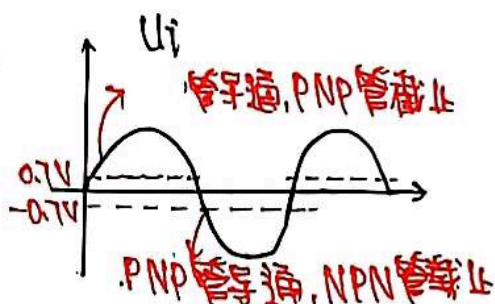
以牺牲一个管子的放大倍数来 换取低温漂的效果

⑤ 互补输出:

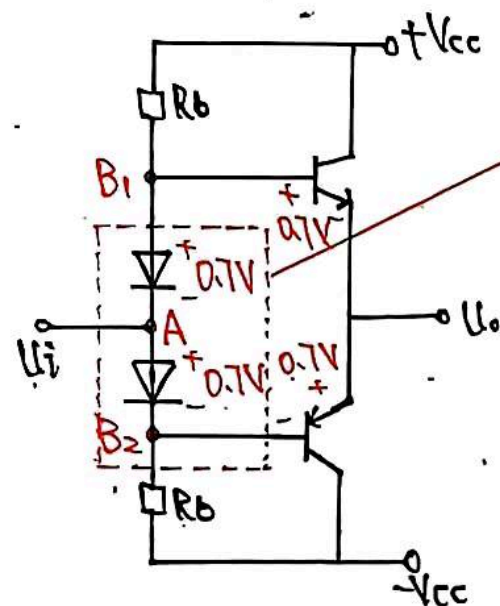


要求: T_1 和 T_2 管特性相反,

T_1 和 T_2 的 i_B-U_{BE} 和 i_C-U_{CE} 曲线 关于原点对称
E点, 静态时, 按点电压为0, $U_Q=0$



所以我们就需要提前保证 T 导通, 即 $U_P - U_N = 0.7V$



① 消除交越失真,

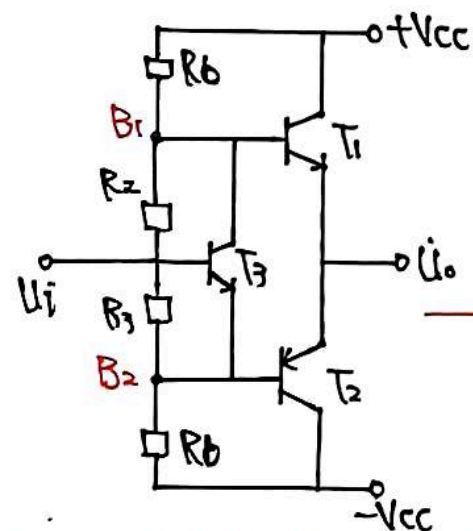
② 直流已提前导通

③ 交流时可以等效成小电阻

④ U_i 可以从 B_1 , A 和 B_2 的任意一点输入

⑤ 该支路可以串联一个小电阻, 或者可以有3个二极管.

同样也可以换成:



T_3 管子 $\rightarrow I_{B3}$ 很小, μA 级的, ≈ 0

$$\therefore U_{BE3} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \times U_{B1B2}$$

$$\text{故 } U_{B1B2} = (1 + \frac{R_2}{R_3}) U_{BE3}$$

调节 R_2 和 R_3 , 使 $U_{B1B2} > 1.4V$, 使 T_1 和 T_2 导通.

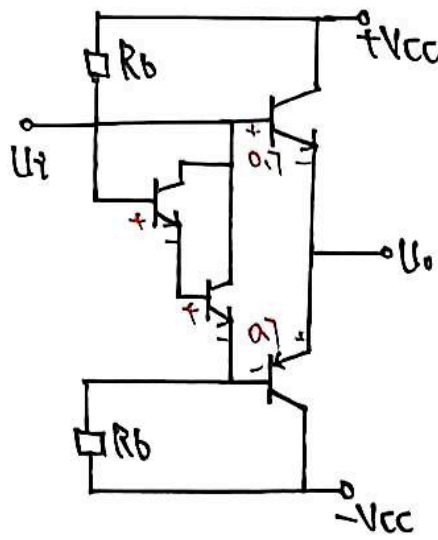
$\rightarrow U_{BE}$ 倍增电路.

① 采用互补, 是为了提高和增大最大不失真电压.

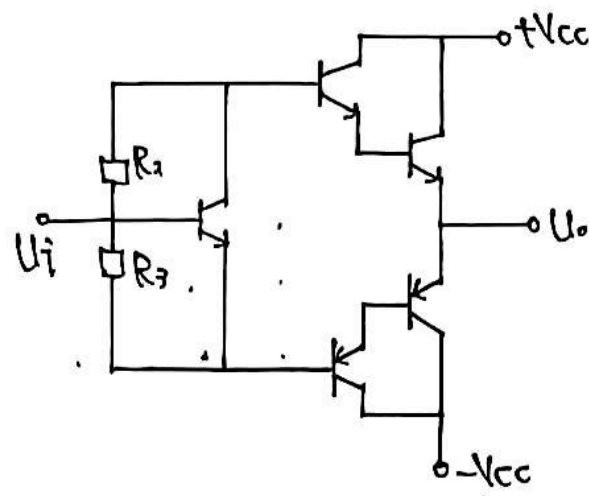
② 输出采用 CC 接法是为了增强带负载能力.

⑥一些消除交越失真的变形:

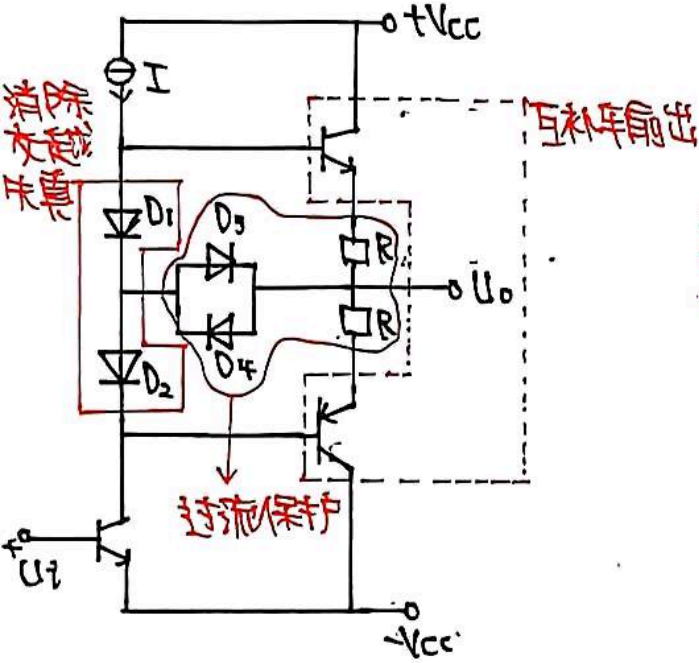
a:



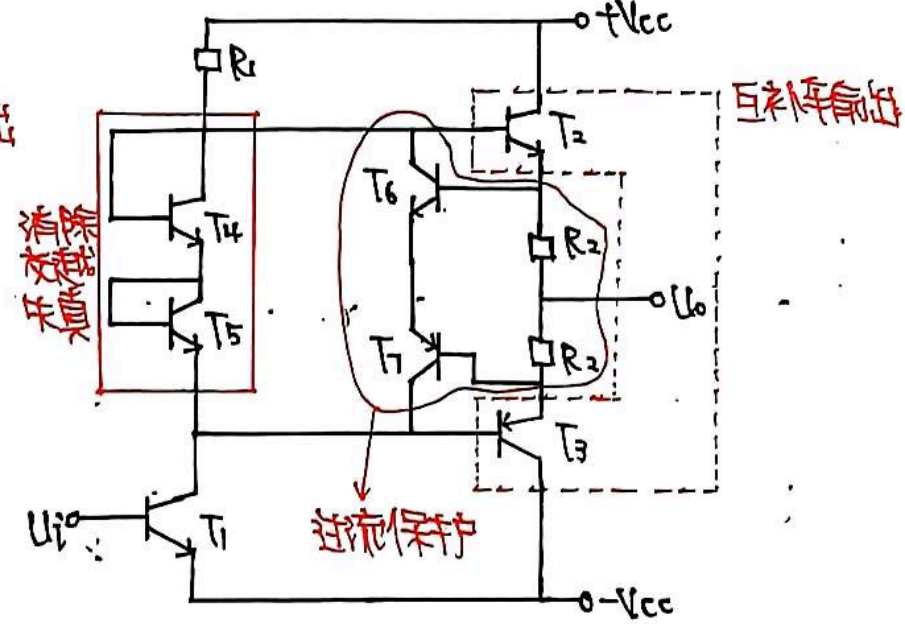
b: 使用复合管, 增大 β



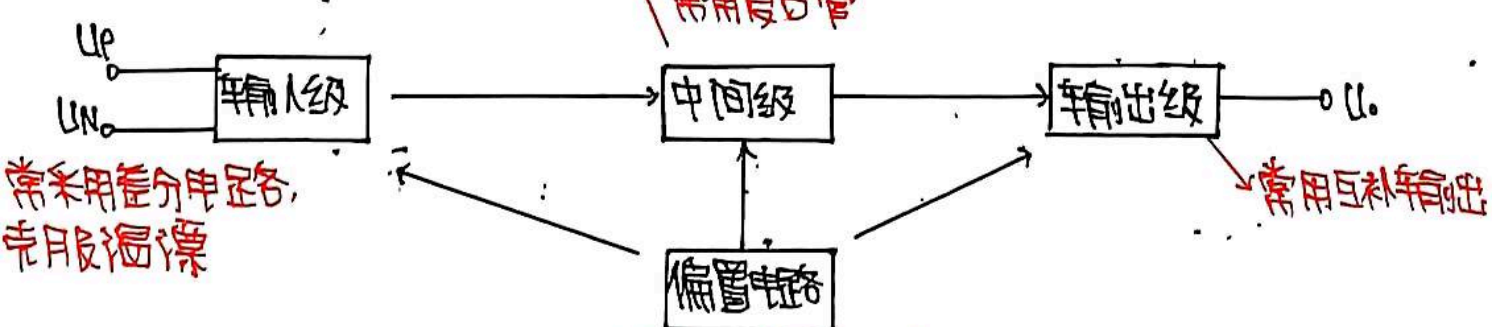
c:



d:



⑦集成运放:



- ① 为各级提供静态电流;
- ② 为 V_{BE} 电压源电路

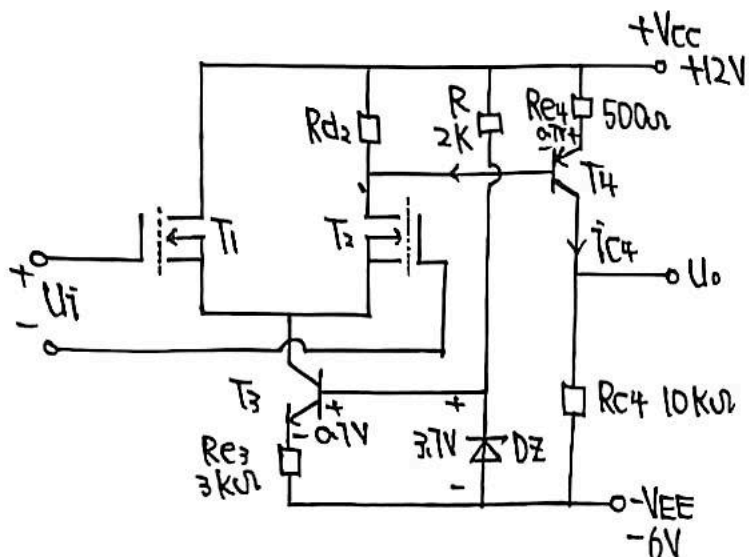


河南大學

Henan University

自拟题目三、(第三章的)。

已知: NMOS增强型的 $U_{GS(th)} = 2.5V$, $I_{D0} = 10mA$, T_3, T_4 Si 材料, $\beta = 200$, $r_{bb'} = 200\Omega$, $|U_{BEQ}| = 0.7V$.



(1) 问 T_1 和 T_2 的 I_{SQ} 和 g_m

(2) 若静态 $U_o > 0$, 怎么调 R_{d2} 使 $U_o = 0V$, R_{d2} 电压放大倍数 $A_u = ?$

(1) 对 T_3 管子而言: $I_{E3} = \frac{3.7V - 0.7V}{3k\Omega} = 1mA$, 又 $\beta = 200$ 故 $I_{C3} \approx I_{E3} = 1mA$

$\therefore I_{SQ1} = I_{SQ2} = \frac{I_{C3}}{2} = 0.5mA$, $g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}/U_{DS} = \text{常量}}$

又 $I_D = I_S = 0.5mA$, 由 $I_D = I_{D0} \left(\frac{U_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$, 我们记 $I_D = 0.5mA$ 时的 U_{GS} 为 U_{GS}

故 $\left(\frac{U_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2 = \frac{0.5}{10} = \frac{1}{20}$ 故 $\left(\frac{U_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right) = \frac{1}{\sqrt{20}}$

公式①, 方程两边同时对 U_{GS} 求导: $\frac{dI_D}{dU_{GS}} = 2 I_{D0} \left(\frac{U_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right) \times \frac{1}{U_{GS(th)}} = g_m$ 只有 $I_{D0}, U_{GS(th)}$ 都是常量

即 $g_m = \frac{2 I_{D0}}{U_{GS(th)}} \left(\frac{U_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right) / \frac{U_{GS}}{U_{GS(th)}} = \frac{2 \times 10}{2.5} \times \frac{1}{\sqrt{20}} mS = \frac{\sqrt{20}}{2.5} = 1.79 mS$

(2) ① $U_o - (-6V) = R_{C4} \times I_{C4}$, 故 $U_o + 6 = R_{C4} \times I_{C4}$, 故 $U_o > 0$ 减小, 则 I_{C4} 减小 $\rightarrow \beta = 200$,

故 $I_{E4} \approx I_{C4}$ 也减小 $\rightarrow I_{B4}$ 减小, 但是 I_{D2} 不变 $\rightarrow I_{R_{D2}}$ 增大 $\rightarrow R_{D2}$ 减小

由 $U_o = 0V$, $I_{C4} = I_{E4} = \frac{0 - (-6V)}{R_{C4}} = 0.6mA \rightarrow I_{B4} = \frac{I_{C4}}{\beta} = 3\mu A$,

所以 $I_{R_{D2}} = I_{D2} - I_{B4} = 497\mu A$, 又 $U_{R_{E4}} = R_{E4} \times I_{E4} = 0.3V$, 故 $U_{R_{D2}} = 0.3V + 0.7V = 1V$

$\therefore R_{D2} = \frac{U_{R_{D2}}}{I_{R_{D2}}} =$

$\frac{1V}{497\mu A} = 2.012k\Omega \approx 2k\Omega$



河南大學

Henan University

$$\textcircled{2} r_{be4} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{E4}} = 8.87\text{k}\Omega$$

$$\text{差分放大: } \dot{A}_{u1} = \frac{1}{2} g_m \cdot [R_{d2} \parallel (r_{be4} + (1+\beta) R_{e4})] = \frac{1}{2} g_m \cdot (1.964\text{k}\Omega) = 1.76$$

$$T_4 \text{ 放大: } \dot{A}_{u2} = - \frac{\beta R_{c4}}{r_{be4} + (1+\beta) R_{e4}} = -18.4$$

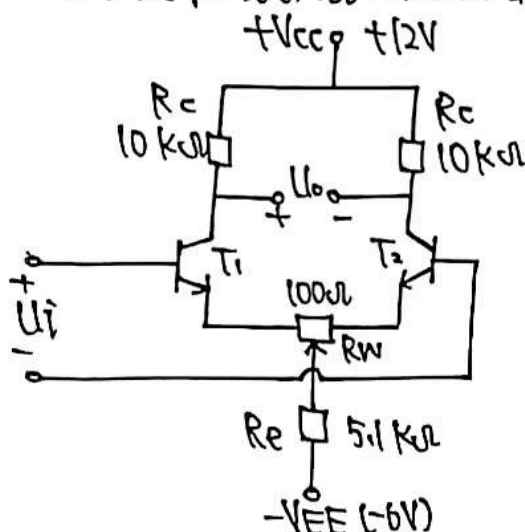
$$\text{故 } \dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \times \dot{A}_{u2} = 1.76 \times (-18.4) = -32$$



河南大學

Henan University

3-5. PFD $\beta=100$, $r_{bb'}=100\Omega$, $U_{BEQ}=0.7V$



问: 当 R_W 滑动中点时, I_{EQ} , A_d , R_i

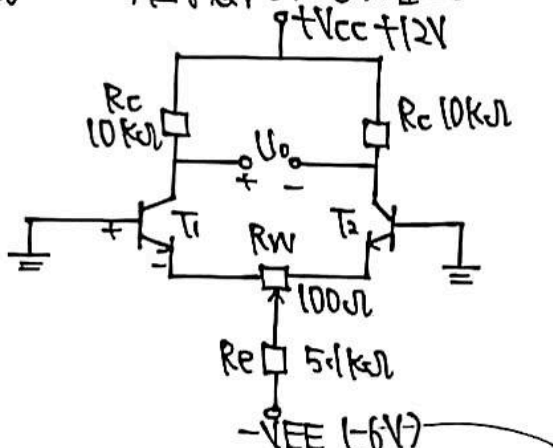
静态: $I_{EQ} = 57.1\mu A$

$$Q点 \begin{cases} U_{BEQ} = 0.7V \\ I_{BQ} = 5.12\mu A \\ I_{CQ} = 511.95\mu A \\ U_{CEQ} = 7.6V \end{cases}$$

动态参数, 差模

$$\begin{cases} \hat{A}_{ud} = -97.8 \\ R_i = 20.46k\Omega \\ R_o = 20k\Omega \end{cases}$$

(1) 静态, $U_i = 0$ 并接地.

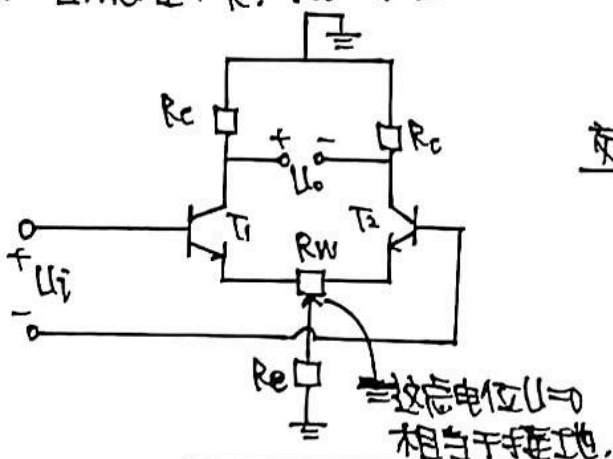


$$V_{EE} = U_{BEQ} + 2(1+\beta)I_{BQ} \times R_e + (1+\beta)I_{BQ} \cdot \frac{1}{2}R_W$$

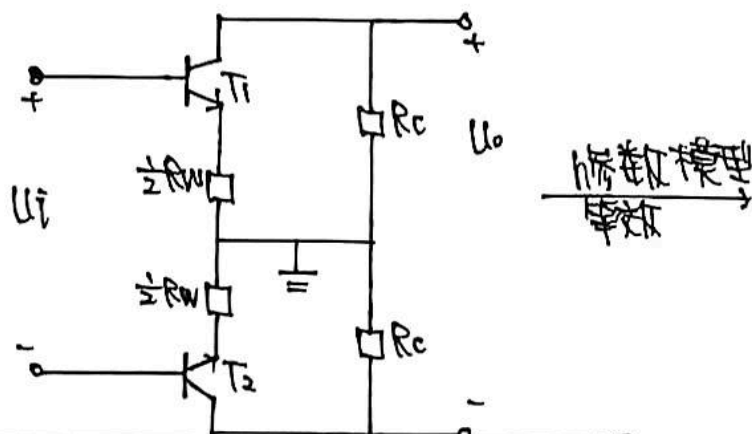
$$Q点 \begin{cases} U_{BEQ} = 0.7V \\ I_{BQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{2(1+\beta)R_e + (1+\beta) \cdot \frac{1}{2}R_W} = \frac{6 - 0.7}{1035.25k\Omega} = 5.12\mu A \\ I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 511.95\mu A \\ U_{CEQ} = V_{CC} + V_{EE} - R_C \times \beta I_{BQ} - 2(1+\beta)I_{BQ}R_e - (1+\beta)I_{BQ} \cdot \frac{1}{2}R_W = 7.6V \end{cases}$$

$$\therefore I_{EQ} = (1+\beta)I_{BQ} = 57.1\mu A, \text{ 故 } r_{be} = r_{bb'} + \frac{U_T}{I_{BQ}} = 5179\Omega = 5.18k\Omega$$

(2) 动态差模, V_{CC} 和 V_{EE} 均短路接地.



交流通路

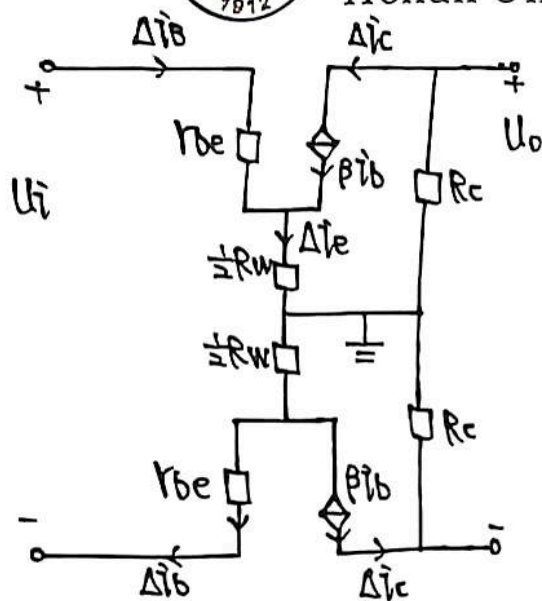


等效模型



河南大學

Henan University



$$\text{故 } \hat{A}_{ud} = \frac{\hat{U}_o}{\hat{U}_i} = \frac{-2 R_c \times \beta \hat{I}_b}{2 [\bar{r}_{be} \cdot \hat{I}_b + \frac{1}{2} R_w (1+\beta) \hat{I}_b]} = \frac{-\beta R_c}{\bar{r}_{be} + (1+\beta) \frac{1}{2} R_w}$$

$$= \frac{-100 \times 10 \text{ k}\Omega}{5.18 \text{ k}\Omega + 5.05 \text{ k}\Omega} = -97.8$$

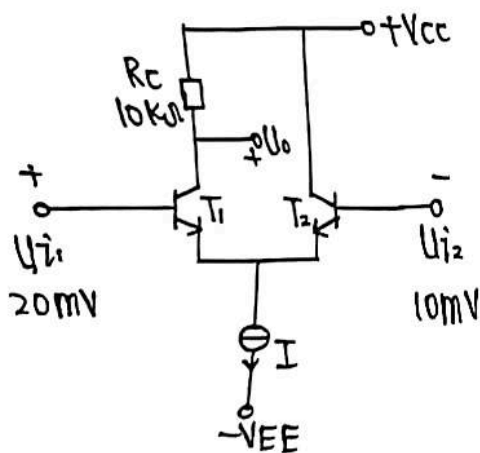
$$R_i = 2 [\bar{r}_{be} + \frac{1}{2} R_w (1+\beta)] = 10.23 \text{ k}\Omega \times 2 = 20.46 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = 2 R_c = 20 \text{ k}\Omega$$

动态差模, 动态参数

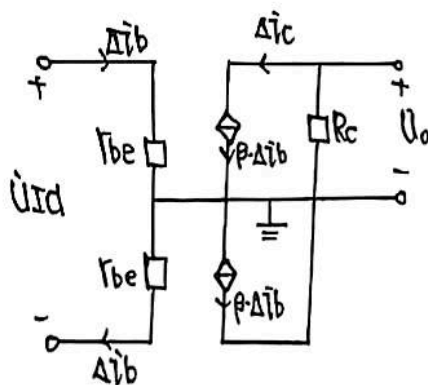
$$\begin{cases} \hat{A}_{ud} = -97.8 \\ R_i = 20.46 \text{ k}\Omega \\ R_o = 20 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

3.6 已知 $\beta = 140$, $r_{be} = 4 \text{ k}\Omega$



问共模 $U_{ic} = ?$, 差模 $U_{id} = ?$
 $\Delta U_o = ?$

差模的小信号等效:



动态参数

$$\begin{cases} \hat{A}_{ud} = \frac{\hat{U}_o}{\hat{U}_{id}} = -\frac{\beta R_c}{2 r_{be}} \\ R_i = 2 r_{be} \\ R_o = R_c \end{cases}$$

共模: $U_{ic} = \frac{U_{i1} + U_{i2}}{2} = 15 \text{ mV}$

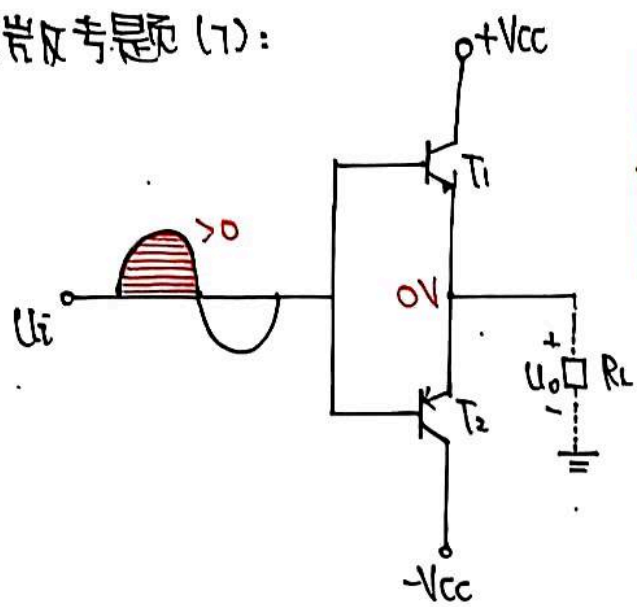
差模: $U_{id} = |U_{i1} - U_{i2}| = 10 \text{ mV}$

$$\hat{A}_{ud} = -\frac{140 \times 10 \text{ k}\Omega}{2 \times 4 \text{ k}\Omega} = -175$$

故 $\Delta U_o = \hat{A}_{ud} \cdot U_{id} = -1.75 \text{ V}$



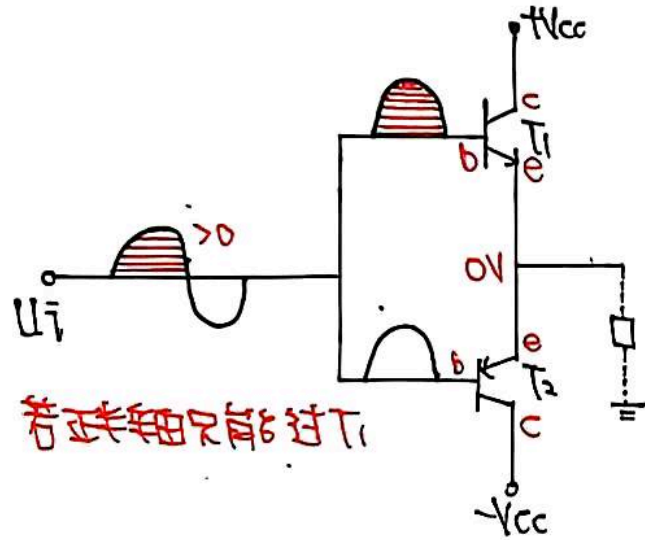
微反考题 (1):



- ① 图中 T_1 和 T_2 两个晶体管完全对称
- ② 上面电源 $+V_{cc}$, 下面电源 $-V_{cc}$, 大小一样极性相反
- ③ 如果不加任何信号 U_i , 或者让信号 $U_i=0$, 两个晶体管的发射极接在一起, 静态电位为 0,

假设以三角波做为测试信号。
 U_i 为正弦波时

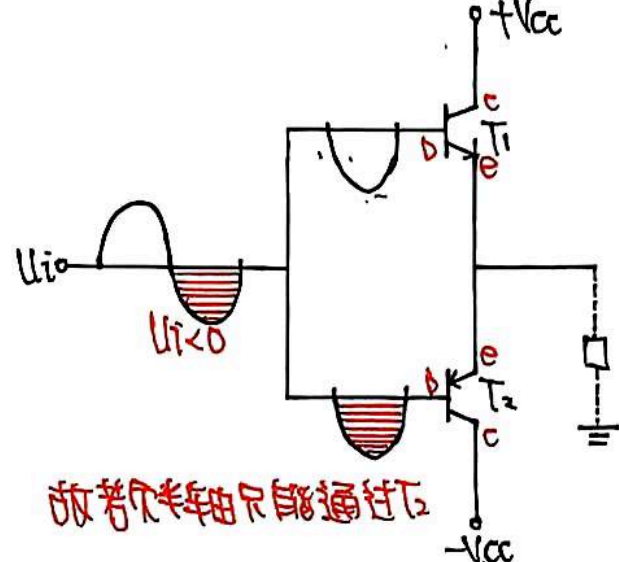
(1) 在正半轴的时候 $U_i > 0$.



若正半轴只能过 T_1

对 T_1 管, 是 NPN, $U_B > U_E$ 才能导通,
 $U_B = U_i > 0, U_E = 0V$, 能够导通
 对 T_2 管, PNP, $U_E > U_B$ 才能导通
 $U_E = 0V, U_B = U_i > 0$, 不能导通

(2) 在负半轴的时候 $U_i < 0$.



故若负半轴只能通过 T_2

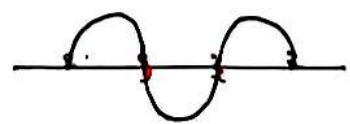
对 T_1 管, NPN, $U_B = U_i < 0, U_E = 0V$, 不能导通
 对 T_2 管, PNP, $U_E = 0V, U_B = U_i < 0$, 能够导通

在信号的一个完整周期里面, 这个信号, 能让两个晶体管 T_1 和 T_2 是轮流导通的, 我们把这种现象叫做互补。

但我们发现有一个问题, 在晶体管没有任何措施情况下, 当 $|U_i| > 0.7$ 的那一部分才能导通, 正半轴 $U_i > 0.7V$, 负半轴 $U_i < -0.7V$, 在 $-0.7 \sim +0.7V$, 0 点附近波形为 0.

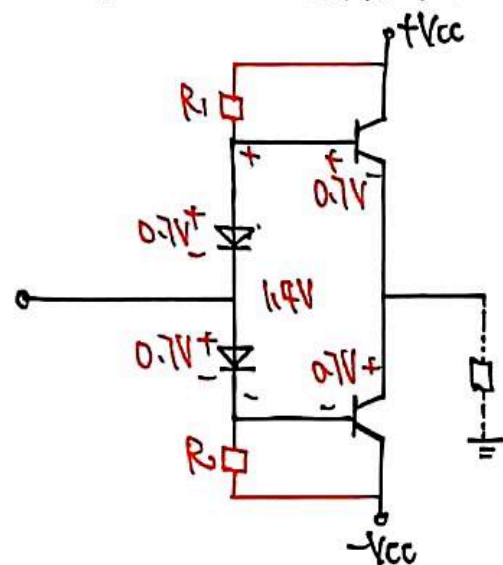
上面这个电路无论 T_1 还是 T_2 导通, 信号都是从 b 进从 e 出, 共集电极接法, 具有电压跟随特性, 按照原理来走, 进去是正弦波, 跟随着出来也是同相位, 同幅度的正弦波。

那么 U_o 出来的信号, 在 0 点附近的时候, $-0.7 \sim 0.7V$ 这个地方波形是接近 0 的, 可能会发生失真, 把这种可能出现的波形失真称之为交越失真。



（参考题(1)）

什么样的让它产生失真？就是因为我们在加信号前，这两个晶体管没有导通。
加上信号以后，我的信号需要付出 0 到 0.7V 或 0 到 -0.7V 的电压让这两个管子导通。

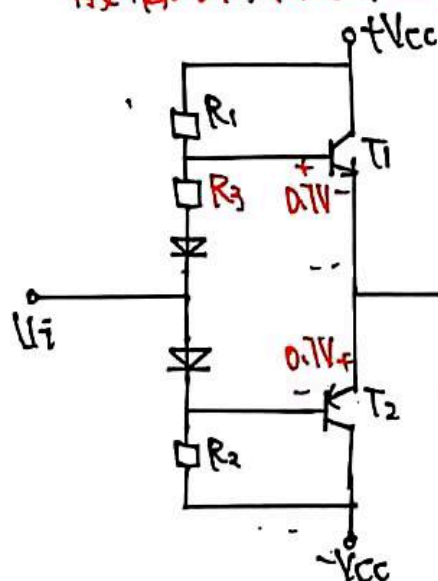


在加信号前，这两个管子之间的电压差需要提前到达 1.4V，那么 0 到 0.7V 和 0 到 -0.7V 就不需要付出这么多的电压，这样 -0.7V 到 +0.7V 音频就可以顺利过去。

故：消除交越失真的措施是前边是让两个晶体管处于微导通状态。

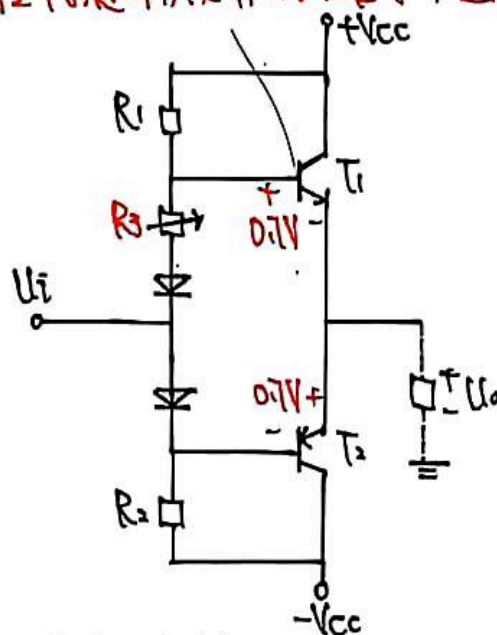
可以使用二极管，稳压二极管，使其一旦导通，两端电压钳位在 0.7V。

利用了两个二极管，使其导通，电压钳位在 0.7V，怎么使这两个二极管导通利用 V_{cc} 和 $-V_{cc}$ 。一般情況下， $+V_{cc}$ 为 +12V， $-V_{cc}$ 为 -12V，两端压差为 24V，足够使 T_1 和 T_2 管子导通。



也可以稍微加一个较小的电阻 R_3 ，这个电阻 R_3 不能太大。如果 R_3 过大，会使压降过大，烧坏 T_1 和 T_2 。

或者换成可调电阻。



集成电路中常用 U_{BE} 倍增电路，——→ 便于集成。

$$U_{B1, B2} = (1 + \frac{R_3}{R_4}) \cdot U_{BE3}$$

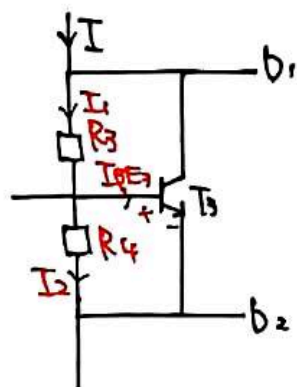
$$U_{R4} = U_{BE3}, \text{ 故 } I_2 = \frac{U_{BE3}}{R_4}$$

$$\therefore I_1 = I_2 + I_{BE3} = \frac{U_{BE3}}{R_4} + I_{BE3}$$

$$U_{B1, B2} = I_1 \times R_3 + U_{BE3} = R_3 \times (\frac{U_{BE3}}{R_4} + I_{BE3}) + U_{BE3}$$

$$= (\frac{R_3}{R_4} + 1) U_{BE3} + R_3 \times I_{BE3}$$

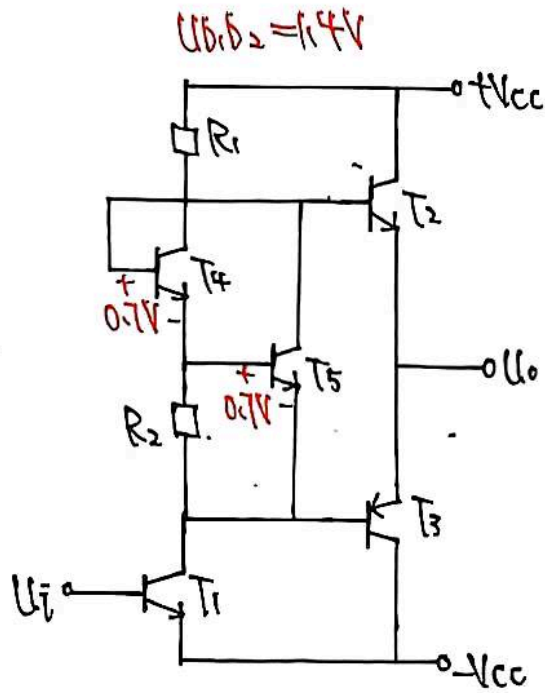
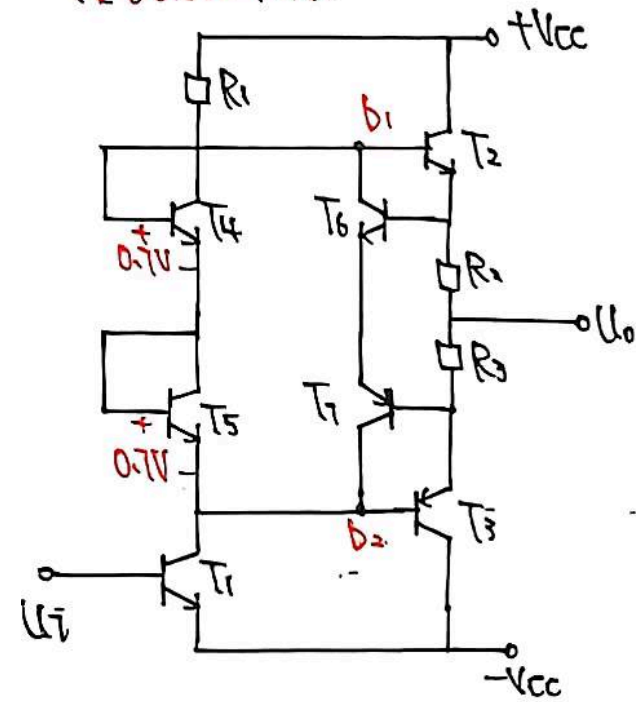
$$\approx (\frac{R_3}{R_4} + 1) U_{BE3}$$



信号题(1).

当然,除上面的使用二极管, U_{BE} 倍增效电路以外, 还有其他多种多样的电路各, 但是只需要知道一条, 提前在信号没有来之前, 已经让两个晶体管, $U_{B1, B2} = 1.4V$ 就可以.

使 $U_{B1, B2} = 1.4V$.



模拟电子技术 第3章 线上考试

一、填空题(每道小题 5 分)

1. 多级放大电路之间的耦合方式中, 最便于集成的是 直接 耦合方式。
2. 在分析放大电路时, 常会涉及到零点漂移现象, 而引起零点漂移现象的因素较多, 其中 温度 这一因素影响最为严重, 因此常成为温漂。
3. 差分电路的主要目的是为了克服 温漂 现象。
4. 差分放大电路能抑制 共模 信号, 放大差模信号。
5. 对于单端输入单端输出的差放电路, 若左边管的基极输入信号瞬时极性为正的, 问对面 管子的集电极极性是 正 的。
6. 假设共模信号 $u_{IC}=20\text{mV}$, 差模信号 $u_{Id}=10\text{mV}$, 问差模信号 等于 10 mV
7. 共模抑制比 K_{CMR} 是衡量差分电路性能好坏的一大性能指标, 那么 K_{CMR} 越 大 越好。
8. 多级放大电路输出波形有时会产生交越失真, 那么交越失真主要是由于晶体管在在加交流信号前没有提前 导通 的缘故。
9. 一般情况下准互补输出电路的晶体管采用大多是 共集电极 接法, 目的是提高电路的带负载能力
10. 多级放大电路的中间级目的主要是为了提高电路的 电压 放大能力。

二、单选题(每道小题 10 分)

- A 1. 多级放大电路之间的耦合方式有多种, () 耦合方式适用于高频电路。
- A 阻容
B 直接
C 变压器
D 光电
- C 2. 假设多级放大电路由三级构成, 第一级的电压放大倍数等于 15, 第二级的电压放大倍数等于 10, 第二级的电压放大倍数等于 8, 问总的电压放大倍数等于()。
- A 33
B 158
C 1200
D 40
- C 3. 差分放大电路的假设 共模信号 $u_{IC}=12\text{mV}$, 差模信号 $u_{Id}=8\text{mV}$, 问共模信号的大小 等于 (12) mV 。

A 20

B 4

C 10

D 96

若 $U_{i1} = 12\text{mV}$, $U_{i2} = 8\text{mV}$.

共模信号, $U_{IC} = \frac{U_{i1} + U_{i2}}{2} = 10\text{mV}$



D 4. 差分放大电路的单端输入形式能化为双端输入形式, 差模信号在不变的情况下, 无形中多了一对()。

A 共模抑制比

B 电压放大信号

C 温漂信号

D 共模

A 5. 准互补输出电路在消除交越失真时, 常采用二个或多个二极管, 问交流时可以认为二极管的工作状态处于()。

A 短路 $\longrightarrow$ 非常小的电阻 $\frac{U_T}{I_d}$

B 开路

C 单向导电性

D 无所谓